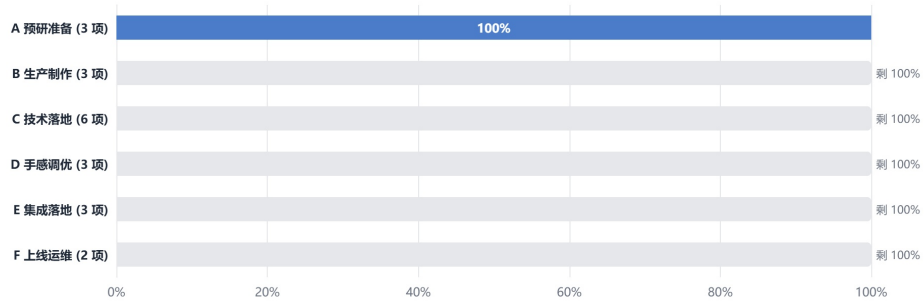
ACTION PLANNER · COMPLETE DELIVERABLES

动作策划完整交付范围·白雪公主 SNOW WHITE

V1 交付基线：从生产阶段 A–F 六个层面，完整梳理动作策划 **20 项核心文档与流程**，覆盖预研、制作、技术落地、手感调优、集成、上线全链路，附进度可视化与紧迫度四象限。**本报告为纯策划模式改造前的 V1 版本。**

20	6	6	1
项总任务（A–F 六阶段）	大生产阶段	项 P0 最紧急（C 阶段 6 项）	人动作策划可独立统筹

图 0-1·六个生产阶段的完成进度（A 预研已完成 100%，其余 5 阶段尚未开始）



A 预研准备阶段·竞品/风格/武器

这是动作设计的上游输入，决定「**为什么这样做而不那样做**」。目前仅在 PDF 第一章引用了外部资料，尚未形成独立的正式竞品分析文档。**在正式团队评审前需要补齐，否则设计决策容易被追问「依据是什么」。**

A-01·竞品动作分析报告

中度

选 3–5 款对标产品（NIKKE 本体动作、Apex 哨兵、PUBG 德拉贡诺夫、战双帕弥什、鬼泣5）做逐帧拆解：每款选 1 个典型 DPS 角色，拆 1A–3A 前摇帧、HitStop 档位、镜头震屏参数、Buff 可视化方案。输出「白雪公主差异化矩阵」。

输出：20–30 页 PDF + 配套拆帧视频片段

必须：拆帧数必须精确到单帧

A-02·动作风格定调板（Mood Board）

中度

把「冷、精准、守护者、失去记忆、双人格切片」这些抽象词，**变成动捕演员和动画师一眼能看懂的视觉参考**：至少 30 张图 + 10 段视频片段，按「站姿、手势、步态、呼吸、战术手语」五类组织。每类写 2 条执行要点。

产出：纯图版 PDF + Figma/Miro 在线版

对应 PDF 第 1 章

A-03·武器与装备参考调研

低度

双巨型悬浮步枪、单柄高精度狙击枪——这两类枪在真实世界没有完全对应的原型，需要找 10–15 款参考枪（反器材步枪 M82A1、DSR-1、CheyTac M200、瓦尔基里火箭概念枪、光环狙击步枪），拆出：枪身机械结构的开合方式、护木纹理、弹匣插拔动作、枪口制退器火焰形态。

输出：武器概念对照表 Excel + 装配动画参考板

影响：后续动画中 4A 架设/支架部署的 K 帧

B 生产制作阶段·动捕/脚本/参考

这一阶段把「概念」变成可执行的动捕拍摄脚本或 K 帧清单。**动作策划如果跳过这一步，动画师会用自己的审美代替设计意图——结果是返工率飙升。**尤其白雪公主这种要区分双人格切片（荣誉/冷酷）的角色，必须把「同一动作在两种人格下的差异」写死在执导脚本里。

B-01·动捕执导手册 / 拍摄脚本

中度

如果走动捕流程（3A 项目标配）：按「日期-场次-镜头-动作-注意事项」五栏写脚本，每一帧核心动作（1A 抬手按耳麦、3A 踢击、5A 激光后坐力、大招 F195 判定瞬间）都要附 1 张参考照片和 2 条演员台词。明确说明**荣誉态 vs 冷酷态的动作差异**：冷酷态的肩髋分离角少 15°，冷酷态的步频慢 0.2 倍。

产出：拍摄脚本 15–20 页 Word

对标：虚拟制片《The Division 2》动捕执导方式

B-02·Key-Pose 清单（关键姿势卡）

现在就做

无论走不走动捕，都必须先出一套 30–40 张的关键姿势卡（Key Pose Sheet），每张卡包含：动作名称、帧数区间、正面/侧面示意图（可以火柴人）、身体各骨骼旋转角（肩、髋、膝、肘、脊椎 5 处）、重心位移方向。**这是动作师开始 Blockout（粗制）前的唯一标准输入。**

与已有 PDF 的帧数总表一一对应

验收依据：动画师 Blockout 与 Pose 卡偏差 ≤ 10°

B-03·面部表情与护目镜映射表

低度

白雪公主的护目镜是 Buff 可视化核心——但面部表情不能被护目镜完全吃掉。需要一张映射表：20 个基础 BlendShape 分别在「荣誉 25/50/75/100」

「冷酷 25/50/75/100」「眩晕/死亡」10 档下的激活权重（0~1 百分比）。护目镜颜色与皱眉、嘴角绷紧、瞳孔放大之间的联动公式也要写清楚（如冷酷 100 层瞳孔放大 1.3x）。

产出：10×20 权重矩阵 Excel　对接：绑定师 / 面部动画师

C 技术落地阶段·判定/状态机/事件 ← 最紧急

这 6 项是**动作策划交付中优先级最高、一旦缺失程序就无法开工的硬刚需**。我们现有的 5 份文档只描述了「设计意图」，但没有给出「程序能直接用的坐标/状态/回调」。没有这 6 项 = 开发进入阻塞状态。

C-01·判定框定义表（Hitbox / Hurtbox）

● 极高

本项目缺失的最关键交付。每段动作（1A-5A、HA、两种狙击、侧踢、大招 F195）的每一个判定阶段，都要给：判定框形状（胶囊/球/盒）、相对于骨骼的偏移量 x/y/z、半径 r 或 宽高深、生命周期 Start-End 帧、命中次数（HitOnce/持续每帧）、优先级、伤害倍率。同时给出受击 Hurtbox（躯干/头/四肢 5 处）在 10 个典型姿势下的收缩系数（< 模型）。

直接给程序读入，不需要再翻译　对应 PDF 第三章 / 第五章 / 第七章 判定描述

C-02·动画状态机（ASM）转换表 + 图

● 极高

用表格 + DOT/Mermaid 图两种形式描述完整的 Animator State Machine：30+ 个状态（IdleA/IdleB/Walk/Jog/Sprint/Dodge8 向/1A/2A/3A/4A/5A/HA/R-S/S-R/ADS-hold/Charge-100/Burst-M0~M4/Death…），每个转换写清：From→To、触发条件（Input X / 帧 End / 概率 Y）、退出时间、可中断窗口、混合时长（crossfade 秒数）。**必须给 Any State 转换清单**（如受击中断、死亡打断优先级最高）。

程序/TA 开工的唯一输入　建议：先写表格，再生成状态机图

C-03·动画事件 / 回调时间轴

● 极高

每段动画的每一帧回调事件清单。格式：动作名 | 帧号 F | 事件类型 | 参数。典型事件：OnShoot(弹药类型/枪口位置)、OnHitStop(档位)、OnSound(音效 ID)、OnVFX(特效 ID)、OnStep(脚步声)、OnDeploy(支架落地)、OnRecoil(相机后坐力)、OnInvincibleStart/End(无敌帧起/止)。**这是特效/音效/镜头三大工种对齐到动画的时间锚点。**

推荐一张大表，按帧号排序　事件数 ≥ 150 条才算合格

C-04·受击反应矩阵（Hit Reaction Matrix）

● 极高

我们在 PDF 第 8 章写了「轻/中/重」三档受击，但没有告诉程序「**敌人从哪个方向打来 → 白雪公主身体向哪个方向倾斜多少度**」。做 4（前后左右）×3（轻中重）×2（地面/空中）的 24 格矩阵，每格填：倾斜角度、位移距离、手臂补偿、是否触发 Step Correction 自动小步、对应受击音效 ID。

再加眩晕/气绝/击退/击飞 4 行 = 共 56 条目　对应 PDF 2.4 节

C-05·输入映射与操作方案

● 中度

手柄（ABXY/L1R1/L2R2/L3R3/Dpad）、键鼠（左键/右键/Shift/空格/数字键）两套输入方案。每一动作写清：触发方式（Tap/长按/Hold/双击/组合）、输入缓冲帧、优先级（如果同时按 1A 和 Shift 哪个先执行）、取消规则（哪些动作可以取消哪些）。

双方案 + 键位可重映射白名单　UX 验收：从开机到打出 1A→3A 不超过 30 秒

C-06·IK / 混合空间设置规范

● 中度

交给绑定师/TA 的规格：Aim Offset（Pitch/Yaw 范围 ±30°/±45°）、Foot IK 激活条件（地面倾角阈值、台阶高度）、Hand IK（双枪时两臂反向运动学约束优先级）、Walk-Jog-Sprint 混合空间三角形（速度 0-7.2u/s × 方向角 0-360° 的样条插值方式）、浮动锁止参数（1.2mm deadzone、0.7 响应速度）。

对接 TA：用具体数值而非模糊描述　参考：UE5 Lyra 项目 IK 规范

D 手感调优阶段·调参/迭代/反馈

动作策划的工作**远不止「出第一版」**——从 30% 进度到 90% 封板，至少有 3 轮调优。这三项是保证调优有迹可循、不变成「我觉得」的流程化工具。

D-01·手感调参跟踪表（Tuning Log）

● 低度

每一次手感调参的「前后」都要留档：时间 | 调整人 | 参数名 | 旧值 | 新值 | 调整理由 | 验收结论（Pass/Fail）。参数包括：所有屏幕震动幅度、径向畸变 %、HitStop 帧数、输入缓冲、衔接窗口、相机 FOV 过渡曲线、后坐力回弹速度。**没有这张表 = 下次推翻上次的正确决策。**

建议飞书多维表，全团队可查　行数预期：≥ 120 条

D-02·DPS / 连招迭代日志

● 低度

每次数值调整（1A 倍率从 1.0 调到 1.1、满蓄从 6.0 调到 5.8）都要在日志里记录：版本号 | 修改项 | 旧值 | 新值 | 修改目的 | 实测 DPS 前后对比 | 对整体循环 TTR（Time To Rotate，一套循环时间）的影响。与 Excel 的 02 伤害与 DPS 表联动。

最终版本必须是 Excel 里最后一次迭代的快照

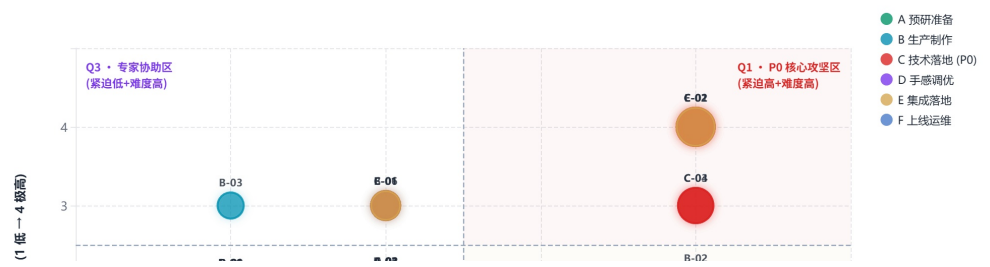
D-03·体验反馈收集与处理台账

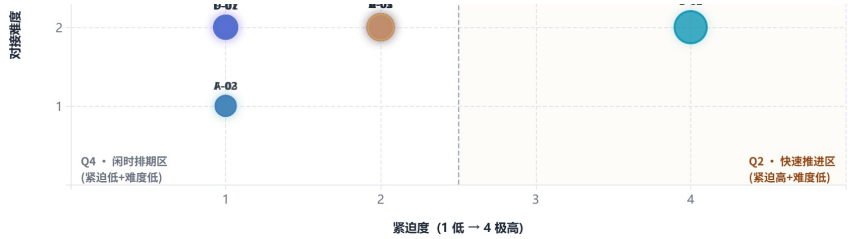
● 中度

内测/QA/运营/玩家 4 类反馈的统一收入口：反馈人 | 岗位身份 | 动作名 | 具体问题（前摇太长/判定不对/特效不对）| 截图或视频编号 | 动作策划处理意见 | 版本修复 | 验证人。**要求每条反馈 24 小时内有结论（接受/拒绝/待讨论），否则反馈人觉得自己的话被当空气。**

建议：飞书任务 + 标签分类　对应：上线前 3 次 Playtest 总计 ≥ 200 条反馈

图 5-1·20 项任务紧迫度四象限散点图（x 轴紧迫度 1-4 / y 轴对接难度 1-4，按阶段上色）





E 集成落地阶段·蓝图/性能/Bug

当动画、特效、音效都做完单资源后，需要动作策划牵头做「集成」——把各工种的东西拼装到一个角色蓝图里，并确保不出性能问题。这 3 项是很多团队漏掉的「最后 10%」，却决定了玩家端的实际帧率表现。

E-01·蒙太奇 / 蓝图需求规格书

中度

给程序/TA 的动画蒙太奇（AnimMontage）规格：每段 Montage 的 Section 切分、Slot 占用（FullBody/UpperBody/LowerBody）、Root Motion 开关（哪些动作开 Root，哪些靠代码推位移）、Notify 轨迹点（对应 C-03 的事件回调）、同步组（Sync Group，保证双枪动画对齐）。如果有 1A→2A→3A 的连击，要写清 Montage 的队列机制（Queued vs Blend）。

对接：战斗程序 / Anim BP 工程师

交付格式：蓝图节点截图列表 + 规格 Word

E-02·单动作性能预算规范

现在就做

每段动作的性能预算（目标平台 = 旗舰手机 60fps / 中端 45fps）：骨骼数 ≤ 160、单段动画曲线数 ≤ 2000、粒子单发射 ≤ 80 个、Draw Call 增量 ≤ 12、材质 Shader 指令数 ≤ 350 ALU、大招全屏后处理成本 ≤ 1.5ms。**先给预算再做特效，否则做完再砍就是灾难。**

与美术 TA、引擎程序三方签字确认

验收：Perf Capture 每段动作单测过关

E-03·Bug 分类与优先级矩阵

中度

动作策划是动作类 Bug 的第一责任人（Triage Owner）。先定义分类：A-动作不播放、B-判定错位、C-镜头穿模、D-衔接跳帧、E-视觉特效时机不对、F-音效不同步。再定义优先级矩阵：严重度（阻断/影响体验/可忽略）× 发生频率（必现/偶现/很难复现），1–5 级 P0–P4。**P0 必须 24h 修复，P4 可以攒到下个版本。**

对接：QA 测试团队

预期：上线前处理 ≥ 300 条 Bug

F 上线运维阶段·埋点/DLC

上线不是结束。**一个优秀的动作策划在上线后还要用数据证明自己的设计是对的**——而不是靠「我觉得」。

F-01·动作使用率埋点规格书

低度

埋 15–20 个核心事件：每次 1A-5A/HA/满蓄狙击/大招 触发时上报（含玩家 ID、伤害值、命中数、是否击杀、Buff 层数、形态、Boss/精英/小怪类型）。定义维度表：按关卡、按玩家等级段、按武器搭配、按是否组队、按是否通关做切分。**上线 7 天后，输出「白雪公主动作热力图报告」——如果 1A 使用率只有 5%，说明连招设计有问题。**

对接：数据分析团队

验收：使用率 Top5 动作 = 设计预期

F-02·通行证 / DLC 动作扩展规划

低度

如果有后续皮肤/赛季/通行证：提前写白雪公主的扩展动作库清单：3 款时装待机动作变体、2 个冲刺动作变体、1 个大招特效皮肤版本（带差异化动画而非纯换色）。每款写清楚：动作差异点（≥ 30% 关键帧不同）、是否影响 PVP 平衡、皮肤稀有度档位、音效/镜头/特效的联动改动点。**别等运营催，提前 2 个月把扩展包思路交给主策。**

参考：《原神》角色皮肤差异化动作（≥ 15% 骨骼 K 帧）

附录·20 项交付物总览表（按紧急度排序）

用于项目周会汇报。**红色 = 本周必须开工**，蓝色 = 本月内排期，灰色 = 有空再做。

编号	交付物	阶段	紧急度	对接岗位	与已有文档的关联	验收标准
C-01	判定框定义表	C 技术	极高	战斗程序	PDF 第 3/5/7 章判定	30+ 段动作 × 5 类框字段齐全
C-02	动画状态机转换表 + 图	C 技术	极高	程序 / TA	思维导图 V2 8 分支结构	30+ 状态转换图通过代码评审
C-03	动画事件/回调时间轴	C 技术	极高	特效/音效/镜头	Excel 06 音效与震屏	≥ 150 条事件，按帧号排序
C-04	受击反应矩阵	C 技术	极高	动画师 / 程序	PDF 2.4 节 / Excel 04	4×3×2+4 = 28 格全部填完
B-02	Key-Pose 清单	B 制作	现在就做	动画师	PDF 帧数总表	30–40 张卡，Blockout 偏差 ≤ 10°
E-02	单动作性能预算	E 集成	现在就做	TA / 引擎程序	Excel 05 特效色板（粒子数）	三方签字；Perf Capture 单测通过
D-03	体验反馈处理台账	D 调优	中度	QA / 运营 / 玩家	所有文档的变更记录	24h 结论率 ≥ 95%；处理 ≥ 200 条
A-01	竞品动作分析报告	A 预研	中度	主策 / 评审会	PDF 1.3 节外部引用	3–5 款对标，拆帧精确到单帧
A-02	动作风格定调板	A 预研	中度	动捕导演 / 动画师	PDF 1.1 角色定位	30 图 + 10 视频，分 5 类
B-01	动捕执导手册 / 脚本	B 制作	中度	动捕演员 / 导演	思维导图 L2B 具体实现	15-20 页脚本，含荣誉/冷酷差异
C-05	输入映射方案	C 技术	中度	UX / 程序	—	键鼠 + 手柄双方案，优先级表齐全

C-06	IK / 混合空间规范	C 技术	● 中度	骆定 TA / 动画师	PDF 2.1/2.2 重心	6 类 IK 参数全部给具体数值

与已有 5 份文档的交叉联动

新交付的 20 项并不是孤立的——它们和已交付的 5 份文档形成「概念 → 数值 → 索引 → 落地」的完整链路。

PDF

3D 动作设计稿（30 页）

承担「**为什么这么做**」的叙事职能。新 20 项交付物中凡是写了「设计理由」的部分，都能在 PDF 中找到更详细的章节依据。验收标准：每一项新交付的设计理由都能在 PDF 中定位到对应章节编号。

XLSX

数据汇总 Excel（8 表）

承担「**精确值查询**」的职能。C-01 判定框尺寸、C-03 事件帧号、E-02 粒子数上限、C-06 IK 参数——全部直接填到 Excel 新工作表（建议新增 08 判定 / 09 状态机 / 10 事件 / 11 埋点），与已有 8 张表风格统一。

MM

思维导图 V2 + 阅读指南

承担「**索引定位**」的职能。每次开会投屏用它快速跳转到设计域。新 20 项交付物的编号 A-01~F-02 可以直接挂到思维导图对应 L2 分支的 L3 叶子下（作为 C-01~C-06 挂到 ⑧特效音效的 L2B 下的额外叶子）。

行动建议（给你的本周 TODO 优先级）：

1. 立刻开工 C-01~C-04（判定框 / 状态机 / 事件表 / 受击矩阵）——这 4 项不做，程序本周就空转。
2. 同步启动 B-02（Key Pose 清单）+ E-02（性能预算），这两项分别阻塞动画师开工和特效开工。
3. 其余按 A→B→D→E→F 顺序排期，预计整体交付周期 6~8 周（2 名动作策划 + 1 名实习生配置）。

白雪公主 / SNOW WHITE · 动作策划完整交付范围文档 · 版本 V1.0 · 基准 60 FPS · 与设计稿 / Excel / 思维导图三份文档联动使用。如需对 20 项中的任意一项直接生成正式文档，告诉我编号即可。